

33-数学困难队 程设 qt 大作业报告

一、功能介绍：

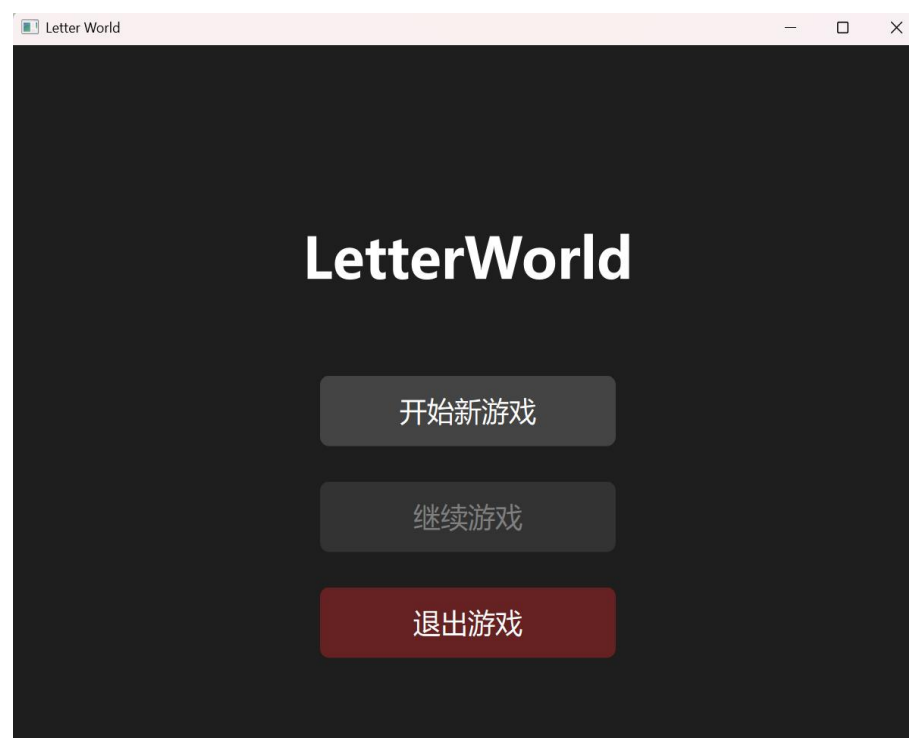
1. 游戏背景：主角来到字母世界（Letter World），需要收集到 26 个字母才可以拯救字母王国的命运。

2. 游戏玩法介绍：本游戏为 2d 游戏，通过键盘移动与交互，玩家可以破坏场景里的物品来获得组成他们的字母，再在背包界面把已收集到的字母拼成单词来解锁对应的工具。游戏总共由四关构成，每一关都有自己的特色，最终玩家收集 26 个字母即通关。

3. 界面设计：

本游戏由多个界面构成，菜单方面有最基本的开始界面，暂停界面，死亡提示界面。主要游戏内容上有游戏的主界面（4 关）和背包界面。

依次展示如下：



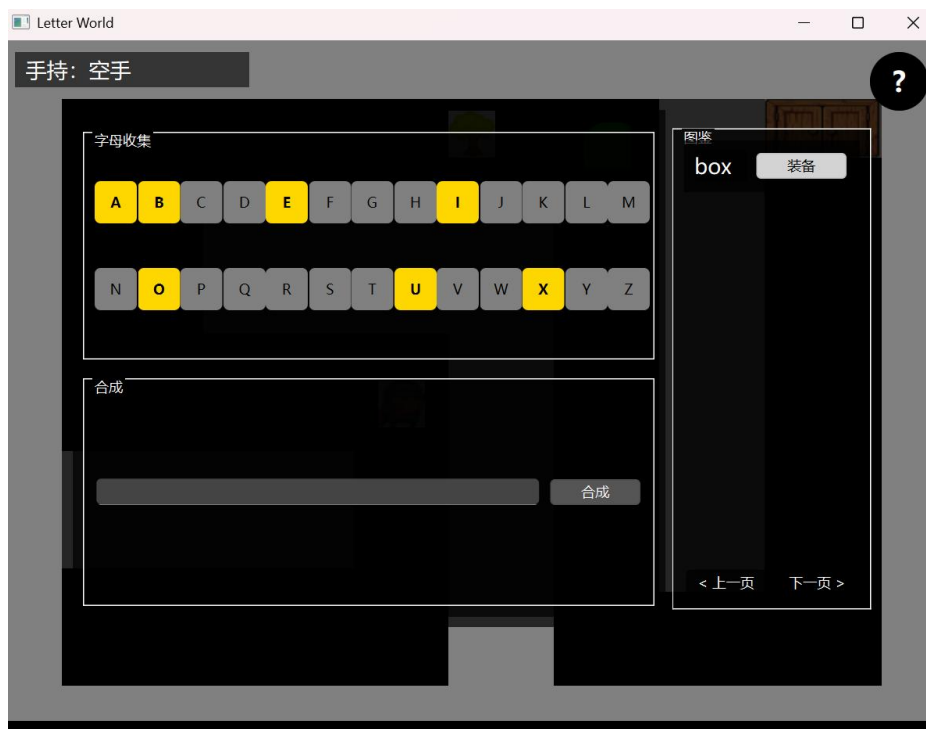
游戏开始界面



游玩界面：在触发剧情时会弹出对话框



游戏的暂停界面：游戏不允许主动存档，当有了重大推进以后会在重要节点自行存档，玩家可以读档到上一个存档点处



背包界面，左上角区域显示已经有的字母，左下角区域输入需要合成的物品（如已经拥有 B,A,T 可以合成 bat），右侧显示已经解锁的物品，每页 7 个，可翻页。



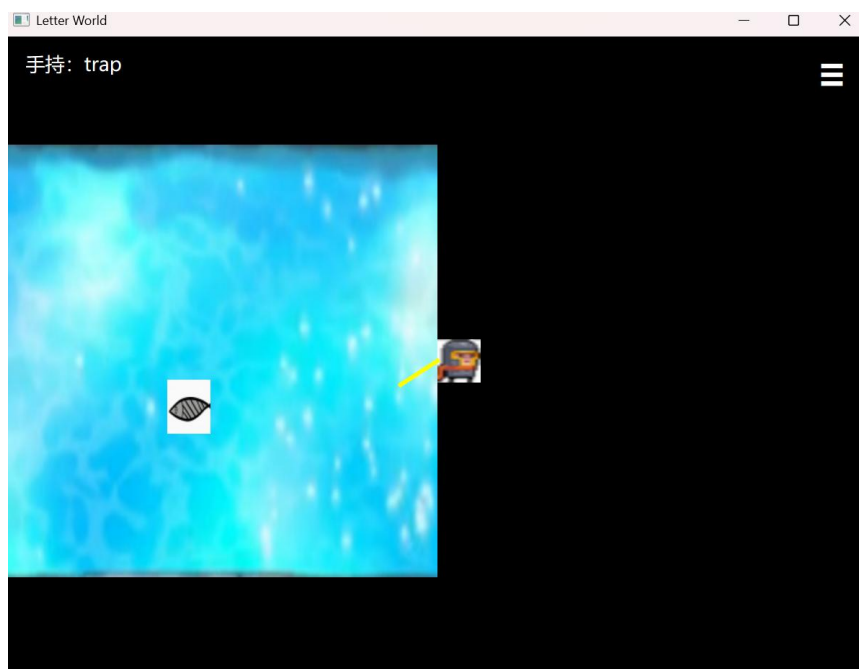
死亡提示界面：尽管本作的死亡方法并不多（），死后可以读档回上一个存档点



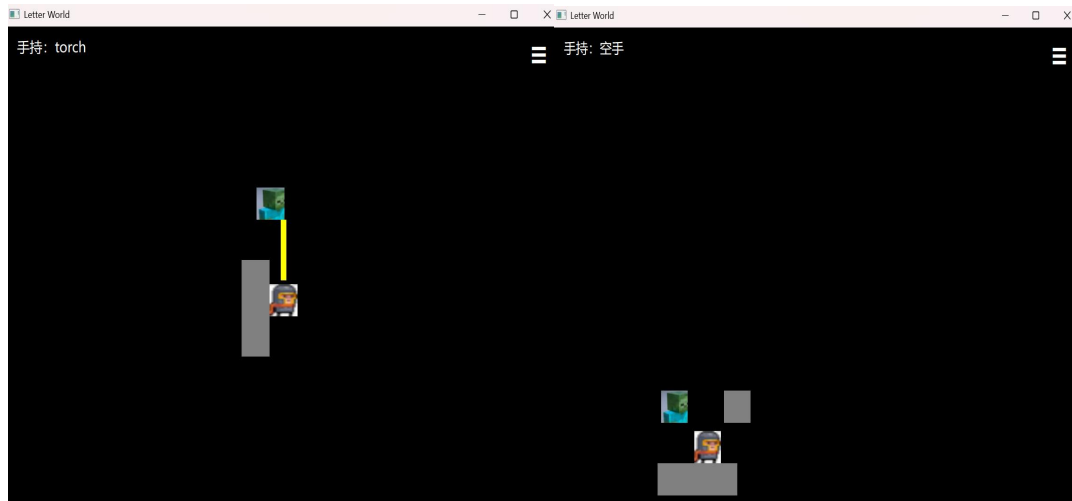
提示界面：防止玩家卡关加上的，指引玩家下一步操作

4. 游戏玩法小巧思

只是收集未免乏善可陈，所以还加入了一些小游戏环节 such as……



简陋版的黄金矿工



在漆黑的矿坑里和僵尸捉迷藏

二、各个模块设计

1. 老实说这部分并不知道要介绍啥（），毕竟是第一次写这种大的项目，代码整体是十分臃肿，且有很大部分是从 ai 处获取的灵感（并非完全照搬 ai，理由是代码已经丑陋到 ai 都没法一次写对，必须要人工一行一行 debug 的程度了）。那总之我稍微介绍一下总的思路

2. 类设计：主要的类是 `gameobject`，其余的都是 `gameobject` 的派生类，我们把每一种物品都新建了一个类（事后发现可能没有必要但是已经建了很多了那就……）

3. 一些比较重要的函数介绍

A. `keyPressEvent`：重写键盘指令，游戏里主要的按下 E 键触发对话或收集物品都写在这里面，看起来比较臃肿实则大部分是剧情文本

B. `loadLevel`：用于关卡切换时读取新的关卡，我们的关卡以特定格式存储于 `txt` 文件里，通过解析字符串的方式“画”上游戏的地图，注意这只能回到这一关最开始的位置，用于读档的函数是 `loadGame`

C. 一众以 `init` 开头的函数：顾名思义是初始化函数，有一些按钮链接到其他函数，有一些懒得新拆出一个函数就直接写在里面了（如背包

合成按钮对应的合成函数就没有另写一个，而是直接在 `initBagUI` 里了，一定程度上降低了可读性但由于小组成员都习惯了也就没有再改……)

D. gameLoop: 游戏主循环函数，有角色的移动逻辑，在触发小游戏时逻辑会有不同。

E. 其他: 大部分都可以顾名思义，剩下的要么是专门写小游戏的函数，要么是调整排版用的函数，要么负责游戏的暂停，重启，对话框的格式之类的，并不那么重要了。

三、小组成员分工：

组员：翁宸希 2500012908 、匡易航 2500012913 、彭在麟 2500012912

翁宸希：游戏主要函数的实现和游戏关卡的 1，3，4 关

匡易航：游戏关卡的第 2 关，游戏运行录屏的拍摄

彭在麟：游戏的美工部分

创意想法等由我们三人独立想出绝无抄袭！

四、项目总结和反思

实际开工从 5.11 起到 6.6 日结束，有效代码量约在 2000 行左右。说实话从构思好思路到写代码并不用花这么多时间，大部分的时间还是在 `debug`。我原先是一个奉行只要能跑通管他多少个 `if` 的人，但代码量上来以后 `debug` 起来真的是上吐下泻，这真的告诉我们科学的排版维护可读性是多么重要（）。我觉得我们组最大的问题还是在于想法太多而一开始规划并没有做好。例如一开始在类的设计上就犯了极其冗余的错误，规划函数的时候没有想到以后还要拓展那么多内容导致

糊成一坨。或许下次若是还有相关的大作业项目更好的还是在开工前把要实现的类，要写的函数怎么串联，每个函数干什么给先在纸上确定下来然后再实践。在小组分工上总体还是很愉快的。依旧由于缺乏明确规划的原因，本来是规划我把框架做好然后他们俩一人设计几关的，后来发现各个函数杂糅在一块，倒不如我自己按照他们的思路把代码写了（）。当然他们的代码水平也是很高的，在我编写的时候也给予了我很大的帮助。

最后，希望助教和老师能够喜欢我们的游戏，谢谢！